Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина
«Экономика программной инженерии»

Лабораторная работа № 2

Вариант: obsidian.md & Scrum

Выполнили: Малышев Никита Александрович,
Дёмин Артём Витальевич
Группа: P3412
Проверила: Харитонова Анастасия Евгеньевна

Санкт-Петербург
2026 год

Содержание

1. Задание 3
2. Создание хоста в YouTrack Cloud 3
3. Создание учетных записей для проектной команды 4
4. Интеграция с Git-репозиторием 4
5. Интеграция с электронной почтой 5
6. Создание Scrum-проекта 6
7. Настройка столбцов доски для проекта 6
8. Создание плана работ над проектом и фиксация в YouTrack 7
    8.1. Спринты 7
    8.2. Релизы 9
    8.3. Ветки в Git-репозитории 10
        8.3.1. Принцип создания веток 10
        8.3.2. Список веток 10
9. Симуляция процесса разработки проекта 11
10. Метрики проекта 11
    10.1. Отчёт по исполнителям 11

1. Задание

Зарегистрироваться для использования бесплатной облачной версии ПО YouTrack для управления своим программным проектом:

1. Сформировать проектную команды из набора специалистов разного профиля.
2. Подготовить ресурсный план загруженности команды по этапам реализации проекта.
3. Создать учётные записи для всей своей проектной команды.
4. Интегрировать YouTrack с git репозиторием.
5. Настроить интеграцию с электронной почтой.
6. Создать проект с заданным в варианте профилем (Scrum / Kanban).
7. Настроить столбцы доски для своего проекта.
8. Создать план работ над проектом и зафиксировать его в YouTrack (создать спринты, релизы и задачи, а также необходимые для работы ветви в репозитории).
9. Симулировать процесс разработки проекта, постепенно закрывая «выполненные» задачи и открывая новые.
10. После завершения снять метрики проекта и предоставить отчет, содержащий описания
    - команды и ресурсного плана,
    - процесса конфигурации и настройки,
    - выбранного workflow и
    - сформированные с помощью YouTrack отчеты, отражающие статистику работы над проектом. Обязательно должны быть приведены: отчет по исполнителям, burndown-диаграмма, отчет по времени, диаграмма Ганта.

2. Создание хоста в YouTrack Cloud

Создали хост в YouTrack Cloud: https://obsidian.youtrack.cloud.

3. Создание учетных записей для проектной команды

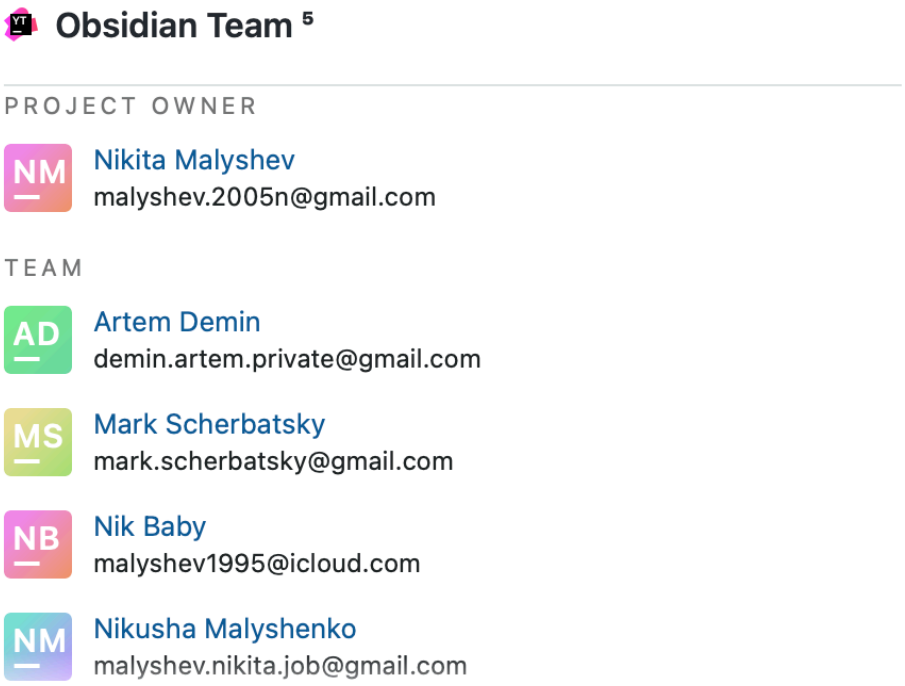


Рис. 1. Проектная команда

4. Интеграция с Git-репозиторием

Создали Git-репозиторий и настроили с ним интеграцию: https://github.com/nktmlshv/itmo-see-obsidian.

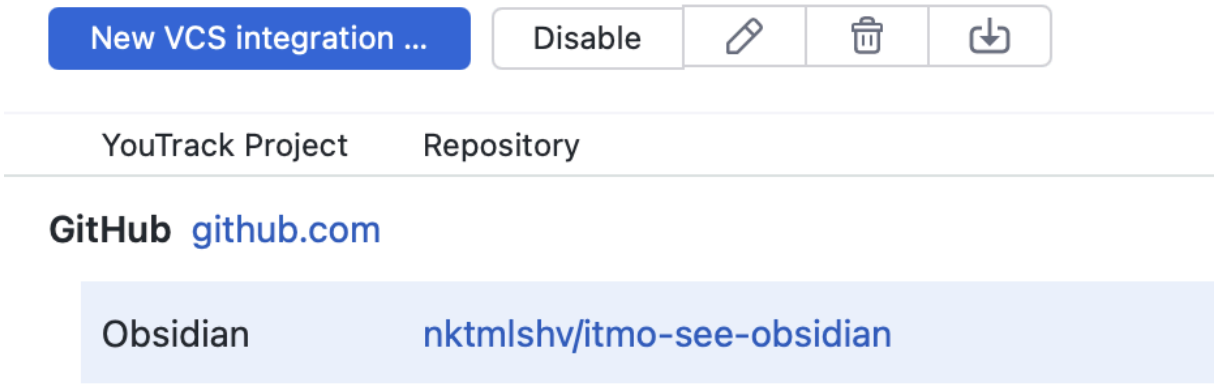


Рис. 2. Интеграция с GitHub

5. Интеграция с электронной почтой

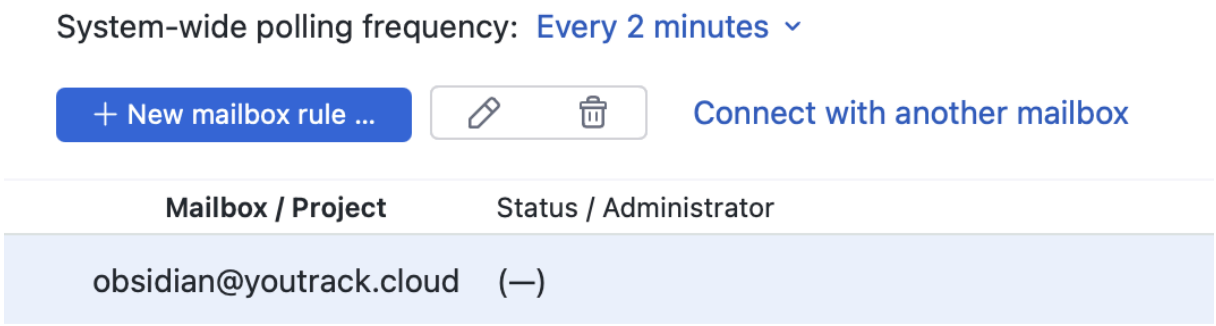


Рис. 3. Интеграция с электронной почтой

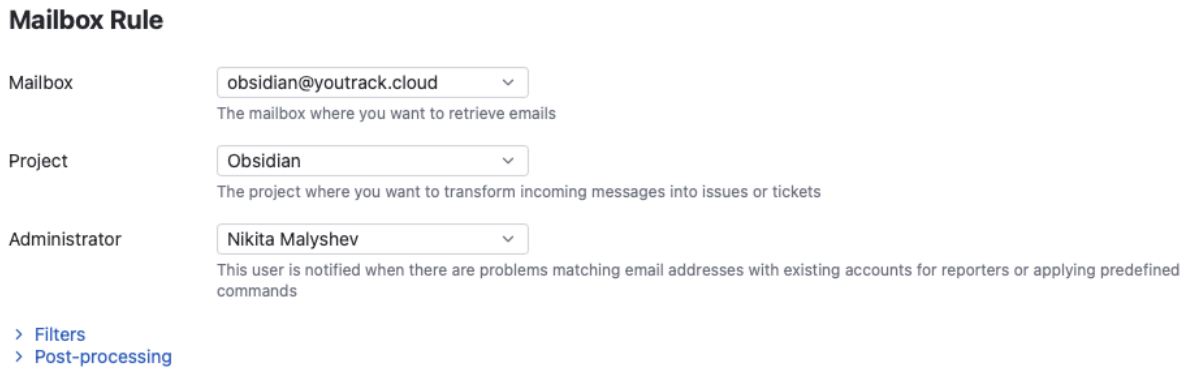


Рис. 4. Почтовое правило

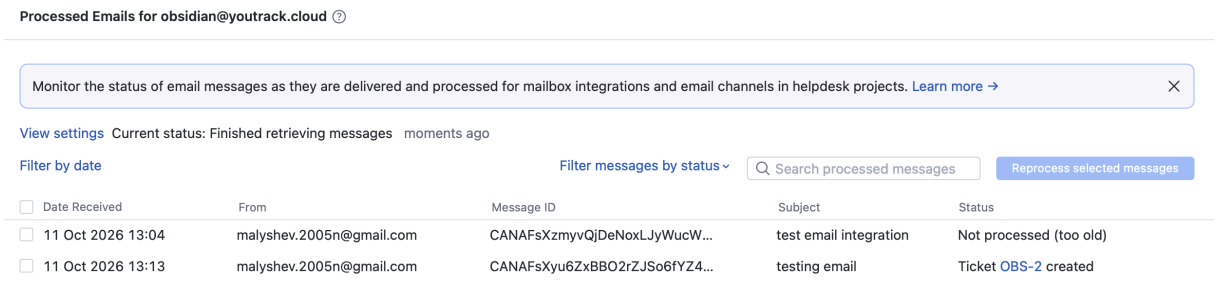


Рис. 5. Полученные на YouTrack-почту письма

6. Создание Scrum-проекта

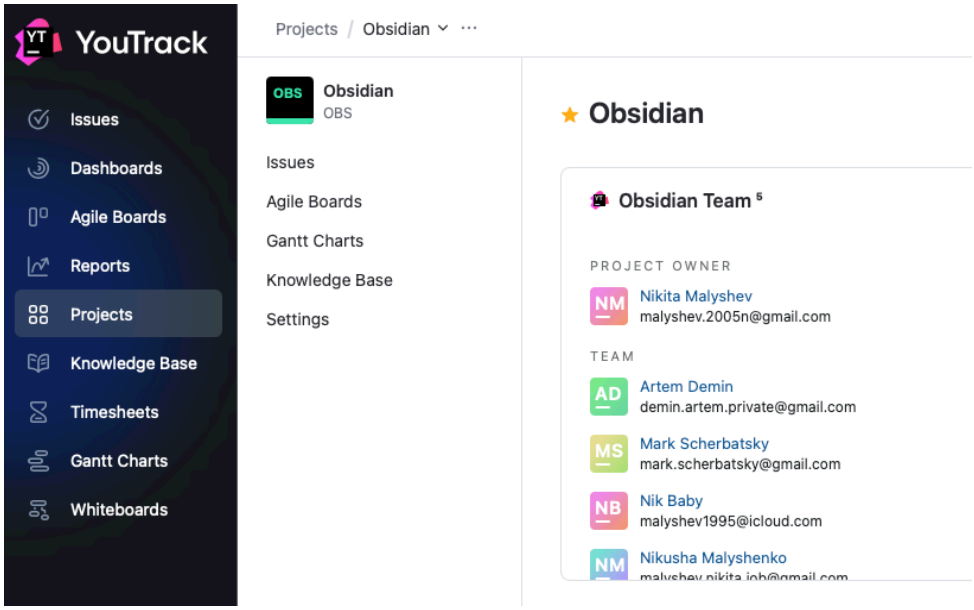


Рис. 6. Созданный проект

7. Настройка столбцов доски для проекта

Столбцы доски:

- Backlog (Бэклог)
- To Do (К выполнению)
- In Progress (В работе)
- Code Review (Ревью кода)
- Testing (Тестирование)
- Done (Выполнено)

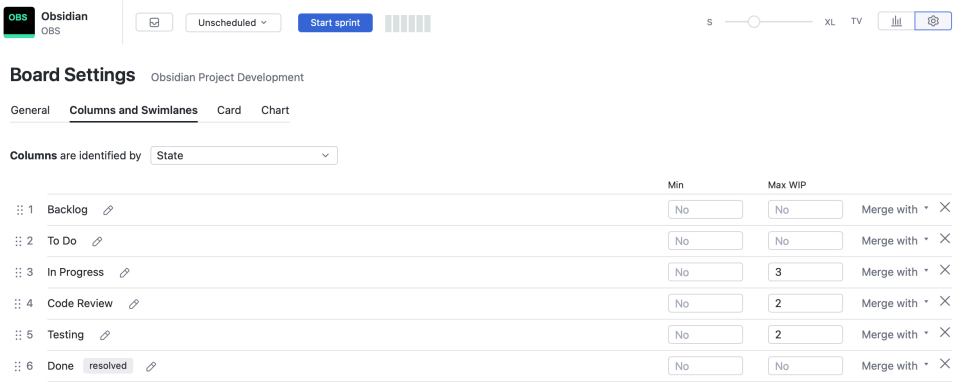


Рис. 7. Настройка столбцов

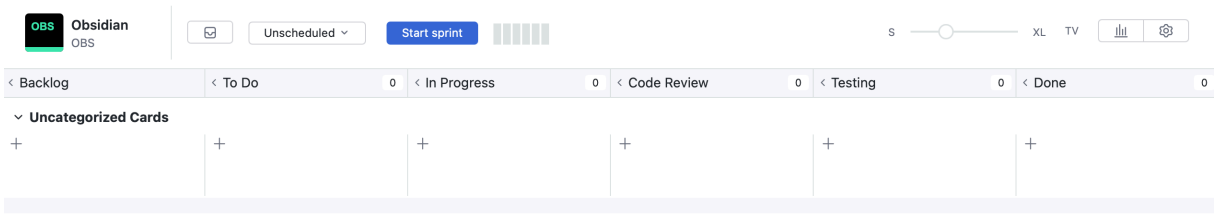


Рис. 8. Столбцы доски

8. Создание плана работ над проектом и фиксация в YouTrack

8.1. Спринты

Спринт 1 (06.07.2026 - 17.07.2026) - «Старт, планирование и каркас»

- Цель: зафиксировать требования и оценку, выбрать стек, подготовить репозиторий, CI и CMS.
- Задачи:
  - Сбор и согласование функциональных требований
  - Use-Case модель (38 прецедентов, 7 акторов), расчёт UCP, PF и CONST, план спринтов
  - Выбор стека и архитектуры (Next.js, Node.js, Strapi, PostgreSQL)
  - Репозиторий, ветвление, линтеры и CI
  - Wireframes ключевых страниц
  - Развёртывание Strapi и настройка ролей
  - UC-2 «Навигация по меню и подвалу», UC-3 «Переключение языка»
- Ветка репозитория: sprint/1-start-planning (от develop).

Спринт 2 (20.07.2026 - 31.07.2026) - «Дизайн-система и информационные страницы»

- Цель: создать дизайн-систему и макеты, поднять окружения и БД, собрать информационные страницы.
- Задачи:
  - UI-кит и макеты (главная, скачивание и тарифы, аккаунт и оплата, каталог и админ-панель)
  - Окружения dev и stage, схема PostgreSQL и миграции, CD на stage
  - Настройка Strapi: локализация, медиабиблиотека, бэкапы, webhooks
  - Каркас сайта (роутинг, SSR, кэширование) и интеграция с почтовым сервисом

    - UC-1, 9, 10, 14, 15, 16: главная, FAQ по лицензиям, корпоративное обращение, ссылки на справку и сообщество, информация о компании и безопасности, правовые документы
- Ветка репозитория: sprint/2-design-system (от develop).

Спринт 3 (03.08.2026 - 14.08.2026) - «CMS и админ-панель»

- Цель: дать редакторам и администраторам управлять контентом, тарифами и ролями без изменения кода.
- Задачи:
    - Настройка форм и действий админ-панели Strapi
    - UC-31 «Вход в админ-панель», UC-36 «Администраторы и роли»
    - UC-26 «Публикация блога и журнала изменений», UC-37 «Редактирование тарифов», UC-38 «Страницы и FAQ», UC-35 «Категории и теги»
    - План тестирования и тестовые данные
- Ветка репозитория: sprint/3-cms-admin (от develop).

Спринт 4 (17.08.2026 - 28.08.2026) - «Каталог плагинов и тем, блог»

- Цель: запустить каталог расширений и контентные разделы на данных из CMS.
- Задачи:
    - UC-29 «Поиск и фильтрация в каталоге», UC-30 «Страница расширения»
    - UC-32 «Добавление в каталог», UC-33 «Новая версия расширения», UC-34 «Снятие с публикации»
    - UC-11 «Чтение блога», UC-12 «Журнал изменений»
    - Каркас e2e-тестов
    - Миграция страниц, FAQ и каталога в Strapi
- Ветка репозитория: sprint/4-catalog-blog (от develop).

Спринт 5 (31.08.2026 - 11.09.2026) - «Скачивание, тарифы и аккаунты»

- Цель: открыть скачивание и тарифы, запустить регистрацию.
- Задачи:
    - UC-4 «Скачивание для ПК», UC-5 «Мобильное приложение», UC-6 «Web Clipper», UC-27 «Синхронизация релизов»
    - Клиент API хранилища релизов
    - UC-7 «Тарифы», UC-8 «Период оплаты», UC-13 «RSS-лента»
    - UC-17 «Регистрация учётной записи»

    - Миграция блога и журнала изменений, интеграционные тесты аккаунтов и тарифов
- Ветка репозитория: sprint/5-downloads-tariffs-accounts (от develop).

Спринт 6 (14.09.2026 - 25.09.2026) - «Оформление и оплата заказа»

- Цель: реализовать путь от входа до оплаты.
- Задачи:
    - UC-18 «Вход и выход», UC-19 «Восстановление пароля», UC-20 «Возврат к оформлению после входа»
    - UC-21 «Подтверждение заказа», UC-22 «Оплата услуги», UC-23 «Результат оплаты»
    - Интеграция с API платёжного провайдера
    - Мониторинг, логи и алерты
    - Регрессионное тестирование
- Ветка репозитория: sprint/6-order-payment (от develop).

Спринт 7 (28.09.2026 - 09.10.2026) - «Подписки, личный кабинет и релиз»

- Цель: завершить подписки, пройти комплексное тестирование и выпустить версию 1.0.
- Задачи:
    - UC-24 «Личный кабинет», UC-25 «Управление автопродлением»
    - UC-28 «Обработка уведомлений платёжного провайдера»
    - Комплексное тестирование и исправление дефектов
    - Развёртывание на production и проверка запуска
    - Итоговая отчётность и закрытие проекта
- Ветка репозитория: sprint/7-subscriptions-release (от develop).

8.2. Релизы

Релизы (Versions):

- Alpha (Запланирована на 28.08.2026) - конец спринта 4, когда готовы CMS, каталог и блог.
- Beta (Запланирована на 11.09.2026) - конец спринта 5, когда добавлены скачивание, тарифы и регистрация.
- Release Candidate 1 (Запланирована на 25.09.2026) - конец спринта 6, когда работает оплата.
- Release Candidate 2 (Запланирована на 06.10.2026) - закончены подписки и вебхуки, но ещё идёт исправление дефектов.

- Production v1.0 (Запланирована на 09.10.2026) - конец спринта 7.

8.3. Ветки в Git-репозитории

8.3.1. Принцип создания веток

```
main                                  только выпущенные версии
 └─ develop                           интеграция всей разработки
     ├─ sprint/N-*                    один спринт, 7 штук
     │    └─ feature|design|chore|docs/*   одна единица работы
     └─ release/*                     подготовка релиза, 5 штук
```

8.3.2. Список веток

```
  chore/cms-localization-media-backup-webhooks
  chore/content-migration-blog-changelog
  chore/content-migration-pages-catalog
  chore/e2e-skeleton
  chore/environments-and-db
  chore/final-testing
  chore/monitoring-and-alerts
  chore/production-deploy
  chore/regression-tests
  chore/repo-linters-ci
  chore/strapi-setup
  chore/test-plan
  design/ui-kit-and-mockups
  design/wireframes
  develop
  docs/requirements-and-ucp
  feature/admin-panel-customization
  feature/mail-integration
  feature/payment-provider-client
  feature/release-storage-client
  feature/site-shell-ssr
  feature/uc-01-home
  feature/uc-02-navigation
  feature/uc-03-language-switch
  feature/uc-04-desktop-download
  feature/uc-05-mobile-install
  feature/uc-06-web-clipper
  feature/uc-07-pricing-plans
  feature/uc-08-billing-period
  feature/uc-09-license-faq
  feature/uc-10-corporate-request
  feature/uc-11-blog
  feature/uc-12-changelog
  feature/uc-13-rss
  feature/uc-14-help-community-links
  feature/uc-15-company-security
  feature/uc-16-legal-documents
  feature/uc-17-registration
  feature/uc-18-login-logout
```

```
  feature/uc-19-password-reset
  feature/uc-20-return-to-checkout
  feature/uc-21-order-confirmation
  feature/uc-22-payment
  feature/uc-23-payment-result
  feature/uc-24-account-dashboard
  feature/uc-25-auto-renewal
  feature/uc-26-publish-blog-changelog
  feature/uc-27-release-sync
  feature/uc-28-payment-webhooks
  feature/uc-29-catalog-search
  feature/uc-30-extension-page
  feature/uc-31-admin-login
  feature/uc-32-add-extension
  feature/uc-33-publish-extension-version
  feature/uc-34-unpublish-extension
  feature/uc-35-categories-tags
  feature/uc-36-admins-roles
  feature/uc-37-edit-pricing
  feature/uc-38-edit-pages-faq
* main
  release/1.0
  release/alpha
  release/beta
  release/rc1
  release/rc2
  sprint/1-start-planning
  sprint/2-design-system
  sprint/3-cms-admin
  sprint/4-catalog-blog
  sprint/5-downloads-tariffs-accounts
  sprint/6-order-payment
  sprint/7-subscriptions-release
```

9. Симуляция процесса разработки проекта

10. Метрики проекта

10.1. Отчёт по исполнителям

Исполнители:

- Nikita Malyshev, `malyshev.2005n@gmail.com` – Project Owner / Team Leader / Tech Lead
- Artem Demin, `demin.artem.private@gmail.com` – Backend Developer
- Mark Scherbatsky, `mark.scherbatsky@gmail.com` – Frontend Developer / UX/UI Designer
- Nik Baby, `malyshev1995@icloud.com` – Fullstack Developer / QA Engineer
- Niki Vzroslov, `malyshev.n.a@yandex.ru` – DevOps Engineer

- Nikusha Malyshenko, malyshev.nikita.job@gmail.com – System Administrator